

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2023 — شعبة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2023

تعليمات التصحيح

- تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).
- تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.
- تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.
- لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.
- النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.
- المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

الجزء الأول: الأعداد المركبة (7 نقاط) — المجموع: 7 نقطة

20 / 1

السؤال (1)

• 0.5 نقطة: $2 = |z|$

• 0.5 نقطة: $\pi/6 = \arg(z)$

20 / 1.5

السؤال (2)

• 0.5 نقطة: تطبيق صيغة موافري بشكل صحيح

• 0.5 نقطة: $64 = 2^6$ و $1 - e^{i\pi}$

• 0.5 نقطة: النتيجة الجبرية $64 -$

20 / 2

السؤال (3)

• 0.5 نقطة: حساب $\Delta = -4$

• 0.5 نقطة: صياغة $\Delta = 2i$

• 0.5 نقطة: صيغة الحلول

• 0.5 نقطة: كتابة الحلين الصحيحة

20 / 2.5

السؤال (4)

• 0.5 نقطة: الإحداثيات الصحيحة

• 1.0 نقطة: إثبات تساوي الأضلاع ($2 = AB = OB = OA$)

• 0.5 نقطة: حساب $\arg(z_1/z_2)$

• 0.5 نقطة: استنتاج $\widehat{AOB} = 60^\circ$

السؤال (1)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: استنتاج ${}^{2x}Ce = y$

• 0.5 نقطة: ذكر الثابت C

• 0.5 نقطة: الصياغة الكاملة

السؤال (2)

20 / 3

• 0.5 نقطة: اشتقاق g بشكل صحيح

• 1.0 نقطة: المعادلة المبسطة ${}^{3x}e = {}^{2x}C'(x)e$

• 0.5 نقطة: حساب $K + {}^xe = C(x)$

• 1.0 نقطة: الحل العام النهائي ${}^{2x}Ke + {}^{3x}e$

السؤال (3)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: استعمال $2 = f(0)$

• 0.5 نقطة: حساب $1 = K$

• 0.5 نقطة: كتابة الحل النهائي ${}^{2x}e + {}^{3x}e = f(x)$

الجزء الثالث: الحساب و قابلية القسمة (7 نقاط) — المجموع: 7 نقطة

السؤال (1)

20 / 2.5

- 0.5 نقطة: التهيئة الصحيحة ($1 = n$)
- 0.5 نقطة: الفرضية الواضحة
- 1.0 نقطة: العلاقة الجبرية (كتابة بالشكل $9 \cdot$ فرضية $- 7 \cdot 2^{n+2}$)
- 0.5 نقطة: استنتاج قابلية القسمة على 7

السؤال (2)

20 / 2

- 0.5 نقطة: استعمال فيرما ($2^6 \equiv 1$)
- 1.0 نقطة: تفكيك الأس $2024 = 6 \times 337 + 2$
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية $4 \equiv (\text{mod } 7)$

السؤال (3)

20 / 2.5

- 0.5 نقطة: الكتابة $da' = a$ و $db' = b$
- 1.0 نقطة: فرضية $d' < 1$ و استنتاج التناقض
- 0.5 نقطة: استنتاج $d < dd'$
- 0.5 نقطة: الخلاصة الصحيحة ($1 = \gcd(a/d, b/d)$)